Proposta de Projeto: Introdução à Computação Gráfica (2025/2026)

Título: *Raccoon Adventures: Simulação Atmosférica e Exploração 3D*
Estudante: 119905 - Ana Cristina Oliveira Pereira

1. Descrição do Conceito

O projeto consiste no desenvolvimento de uma aplicação 3D interativa utilizando **Three.js**, focada na exploração de um acampamento florestal. O utilizador controla um protagonista (guaxinim) em terceira pessoa, interagindo com um ecossistema que inclui outros modelos 3D e elementos ambientais dinâmicos controlados por um painel de utilizador (*widget*).

Figura 1: Representação do personagem principal

2. Objetivos Técnicos

Para cumprir os requisitos da disciplina, o projeto implementará:

- **Modelação e Hierarquia:** Utilização de modelos 3D gerados via **Meshy** (como o protagonista) e integração de outros ativos *open-source* ou criados pelo autor para compor o cenário. As animações de locomoção e interacção serão implementadas através do **Adobe Mixamo** e do `AnimationMixer` do Three.js.
- **Iluminação Dinâmica e Sombras:** Implementação de luzes pontuais (fogueira), focais (luzes de jardim) e globais (sol/lua) com projeção de sombras e movimento da vegetação.
- **Animação de Objetos:** Movimento cíclico de fauna (peixes) e sistemas de partículas para faúlhas, pirilampos e fenómenos atmosféricos.
- **Câmara Dinâmica:** Câmara de terceira pessoa com manipulação de *Field of View* (FOV) e efeitos de vibração para transmitir sensações de velocidade e vertigem.

3. Interatividade e Interface (GUI)

- **Controlo:** Movimentação via teclado (WASD) e órbita de câmara via rato.
- **Widget Interativo:** Interface (lil-gui) para ajuste de:
  - **Ciclo de Tempo:** Ativação/desativação da passagem do tempo e ajuste da sua velocidade.
  - **Clima:** Controlo de intensidade de nevoeiro e chuva.
  - **Iluminação:** Gestão manual das luzes do mapa e hora do dia.

4. Metodologia e Ética

O projeto é desenvolvido individualmente e será disponibilizado na Web para execução direta.

- **Tecnologias:** Three.js e lil-gui.
- **Uso de IA e Recursos Externos:** O projeto utilizará uma combinação de modelos originais assistidos por IA (**Meshy**), animações profissionais (**Mixamo**) e, eventualmente, modelos de bibliotecas *open-source*. Todas as fontes, ferramentas de IA (como ChatGPT) e bibliotecas de terceiros serão devidamente listadas e referenciadas nos ficheiros de código e na apresentação final.